

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl

Análise de estruturas em estado plano em
vibração livre com o método dos
elementos virtuais

Curitiba, PR

2026

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl

Análise de estruturas em estado plano em vibração livre com o método dos elementos virtuais

Trabalho acadêmico como requisito para
obtenção do título de mestre em Métodos
Numéricos em Engenharia.

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
Mestrado Acadêmico em Métodos Numéricos em Engenharia

Dr. Marcos Arndt

Curitiba, PR
2026

RESUMO

——- Resumo em português. ——

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

—— abstract. ——

Keywords: latex. abntex. publication de textes.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	11
3	O PROBLEMA DINÂMICO	13
4	O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS	15
	REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3 O PROBLEMA DINÂMICO

4 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

REFERÊNCIAS